Silent Voice — Experimento 01: Validação dos Sensores EMG

1. Objetivo

Verificar se dois sensores MyoWare conseguem captar padrões musculares diferentes durante tentativas de fala silenciosa.

Neste experimento ainda não haverá reconhecimento por inteligência artificial.

---

2. Hardware necessário

- 1 ESP32-S3 N16R8;
- 2 sensores MyoWare 2.0;
- eletrodos compatíveis;
- cabos de conexão;
- bateria ou power bank isolado;
- computador apenas para visualizar e salvar os dados;
- botão físico opcional para marcar o início de cada tentativa.

Não é necessário comprar câmera, Raspberry Pi ou componentes de áudio nesta etapa.

---

3. Posicionamento inicial

Testaremos inicialmente dois grupos musculares:

- Sensor 1: região do masseter;
- Sensor 2: região abaixo do queixo, próxima aos músculos supra-hióideos.

O posicionamento definitivo não será assumido como correto. Ele será determinado pelos resultados dos testes.

Cada posição utilizada deverá ser registrada com:

- fotografia;
- lado do rosto;
- orientação do sensor;
- distância aproximada entre os eletrodos.

---

4. Primeiro teste: qualidade do sinal

Registrar separadamente:

1. repouso;
2. abertura da boca;
3. fechamento da boca;
4. mastigação simulada;
5. deglutição;
6. tentativa de pronunciar silenciosamente uma palavra.

Cada ação deverá ser repetida dez vezes.

Resultado esperado

Os gráficos devem apresentar diferenças visíveis entre:

- repouso;
- movimentos naturais;
- tentativa de fala.

Caso todos os movimentos produzam sinais muito semelhantes, será necessário alterar o posicionamento dos sensores.

---

5. Segundo teste: diferenciação de palavras

Começar somente com três palavras:

- Sim;
- Não;
- Água.

Para cada palavra:

- realizar 20 repetições;
- permanecer em repouso por alguns segundos entre elas;
- marcar claramente o início e o fim;
- tentar reproduzir sempre o mesmo movimento labial.

Total inicial:

- 60 tentativas de fala;
- aproximadamente 20 amostras de repouso;
- amostras adicionais de mastigação e deglutição.

---

6. Dados que devem ser salvos

Cada registro deverá conter:

```
timestamp
valor_emg_1
valor_emg_2
classe
sessao
repeticao
```

Exemplo:

```
1250, 1840, 1320, agua, sessao_01, 05
```

Os arquivos poderão ser salvos inicialmente em formato CSV.

---

7. Frequência de amostragem inicial

Começar com uma frequência entre:

```
500 e 1000 amostras por segundo
```

O valor exato deverá permanecer igual durante toda a sessão.

Inicialmente, serão comparadas:

- saída Envelope do MyoWare;
- posteriormente, saída Raw.

A saída Envelope simplifica os primeiros testes. A saída Raw deverá ser utilizada quando iniciarmos a extração de características e o treinamento do modelo.

---

8. Visualização

Criar gráficos separados para:

- EMG do sensor 1;
- EMG do sensor 2;
- comparação entre as palavras;
- comparação entre fala, repouso e movimentos involuntários.

O objetivo não é obter precisão ainda, mas descobrir se existem padrões suficientemente diferentes.

---

9. Critérios de aprovação

O experimento será aprovado quando:

- os dois sensores produzirem sinais estáveis;
- o repouso apresentar pouco ruído;
- tentativas de fala forem visualmente detectáveis;
- mastigação e deglutição puderem ser diferenciadas da fala em parte das amostras;
- ao menos duas das três palavras apresentarem padrões repetíveis;
- os dados forem salvos corretamente em CSV.

---

10. Possíveis problemas

Sinal muito ruidoso

Verificar:

- contato dos eletrodos;
- movimento dos cabos;
- alimentação;
- posição do sensor;
- preparação e limpeza adequada da pele.

Sinal saturado

Verificar:

- alimentação do sensor;
- ganho;
- conexão com o ADC;
- tensão máxima entregue ao ESP32.

Palavras muito semelhantes

Alterar:

- palavras utilizadas;
- posicionamento dos sensores;
- duração da tentativa;
- movimentos labiais;
- músculos monitorados.

---

11. Segurança

Durante os testes:

- utilizar somente alimentação por bateria;
- não utilizar o sistema conectado à tomada enquanto os eletrodos estiverem na pele;

- não conectar o celular ao carregador;
- remover os eletrodos antes de carregar os componentes;
- interromper o teste caso haja desconforto ou irritação.

---

12. Entregáveis do experimento

Ao final, deverão existir:

- firmware do ESP32 para leitura dos dois canais;
- arquivos CSV das sessões;
- gráficos dos sinais;
- registro do posicionamento dos sensores;
- conclusão sobre quais músculos e saídas serão utilizados;
- lista de problemas encontrados.

13. Próxima etapa

Após a aprovação deste experimento:

```
Experimento 02 — Captura e classificação inicial do EMG
```

Nele serão aplicados filtros, segmentação das tentativas e um primeiro modelo simples para diferenciar as três palavras.